

Suite géométrique : le terme général : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour écrire u_n en fonction de n , trouver le sens de variation d'une suite géométrique, placer ses points et dire ce que représente un terme. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec ses dessins.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$.
- On calcule d'abord la puissance q^n , puis on multiplie par u_0 . Et $q^0 = 1$.
- Termes strictement positifs : si $q > 1$, la suite est croissante ; si $0 < q < 1$, décroissante ; si $q = 1$, constante.
- Pour la représenter, on place les points $(n; u_n)$. On ne les relie pas.

1 Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_5 .

2 On donne $u_0 = 5\,000$ et $q = 0,8$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_3 .

3 On donne $u_n = 7 \times 1,5^n$. Donner le premier terme u_0 et la raison, puis calculer u_2 .

4 Donner le sens de variation de chaque suite géométrique.

- $u_0 = 10$ et $q = 1,3$.
- $v_0 = 50$ et $q = 0,6$.
- $w_0 = 8$ et $q = 1$.

5 On donne $u_n = 400 \times 0,9^n$. Quel est le sens de variation de (u_n) ? Le vérifier sur u_0 , u_1 et u_2 .

6 Une suite géométrique vérifie $u_1 = 6$ et a pour raison $q = 3$. Calculer u_0 , exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_4 .

7 On donne $u_n = 6 \times 0,5^n$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 , puis placer les points $(n; u_n)$ dans un repère.

8 Le nombre d'habitants d'une ville, n années après 2020, est modélisé par $u_n = 12\,000 \times 1,05^n$.

a) Que représentent 12 000 et 1,05 ?

b) Calculer u_2 . Que représente ce nombre ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Écrire la formule, calculer le terme demandé, dire ce qu'il représente.

Rappel de cours

- $u_n = u_0 \times q^n$: u_0 est la valeur de DÉPART (rang 0), q le coefficient multiplicateur d'une étape.
- Si n compte les années depuis 2020, le rang n correspond à l'année $2020 + n$.
- n hausses de $t\%$ ne font pas $n \times t\%$: on calcule q^n .
- Croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$. Les points $(n; u_n)$ ne sont pas alignés.

9 Un capital qui dort

Samir place 5 000 € à intérêts composés, au taux de 3 % par an (modèle). On note u_n le capital au bout de n années.

a) Exprimer u_n en fonction de n .

b) Calculer le capital au bout de 5 ans, puis de 10 ans (au centime).

c) Le capital a-t-il augmenté de 30 % en 10 ans ?

10 Un condensateur qui se décharge

Un condensateur chargé sous 12 V se décharge dans une résistance. Chaque seconde, sa tension baisse de 10 % (modèle).

On note U_n la tension, en volts, au bout de n secondes.

a) Exprimer U_n en fonction de n .

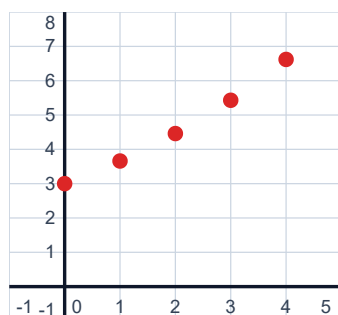
b) Donner le sens de variation de la suite (U_n) .

c) Calculer U_3 et U_5 (au centième). Que représente U_5 ?

11 La population mondiale

En 1960, la Terre comptait environ 3 milliards d'habitants. Un modèle simple suppose une hausse de 2 % par an. On note p_n la population, en milliards, en l'année $1960 + n$. Le graphique place les points du modèle tous les dix ans : l'abscisse compte les décennies.

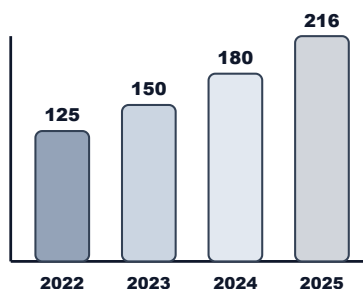
- Exprimer p_n en fonction de n .
- Calculer p_{10} et p_{40} (au centième). À quelles années correspondent-ils ?
- En 2000, la population réelle était d'environ 6,1 milliards. Le modèle en prévoit-il trop, ou pas assez ?



12 Un club d'escalade

Le diagramme donne le nombre d'adhérents d'un club d'escalade (modèle).

- Montrer que ces nombres sont les premiers termes d'une suite géométrique (a_n), où a_n est le nombre d'adhérents en l'année $2022 + n$.
- Exprimer a_n en fonction de n .
- Si l'évolution continue, combien d'adhérents le club aura-t-il en 2028 ?



13 Réduire ses émissions de CO₂

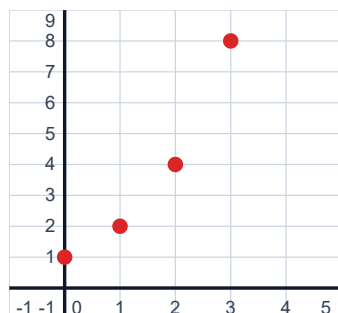
Une entreprise émettait 800 tonnes de CO₂ en 2025. Elle s'engage à réduire ses émissions de 5 % par an (modèle). On note E_n ses émissions, en tonnes, en l'année $2025 + n$.

- Exprimer E_n en fonction de n ; donner le sens de variation de la suite.
- Calculer E_{10} à la tonne près. Que représente-t-il ?
- L'entreprise annonce : « En dix ans, nous aurons divisé nos émissions par deux. » Est-ce vrai ?

14 Les nénuphars de l'étang

Sur un étang, des nénuphars s'étendent. Le graphique donne la surface couverte, en m^2 , jour après jour (modèle).

- Parmi $u_n = 1 + n$, $u_n = 2n$ et $u_n = 2^n$, quelle formule correspond aux points ?
- Calculer u_{10} . Que représente-t-il ?
- L'étang est entièrement couvert le jour 20. Quel jour était-il à moitié couvert ?



15 Avec ou sans traitement

Dans une culture, on compte 1 000 bactéries. Sans traitement, leur nombre augmente de 10 % par heure ; avec un traitement, il baisse de 30 % par heure (modèles). On note v_n et u_n le nombre de bactéries au bout de n heures, sans et avec traitement.

- Exprimer v_n et u_n en fonction de n .
- Donner le sens de variation de chaque suite.
- Calculer v_3 et u_3 . Représenter les termes de $n = 0$ à $n = 4$, en centaines.

16 Une forêt qui recule

La surface boisée d'une région, en milliers d'hectares, est modélisée par $f_n = 250 \times 0,98^n$, où n est le nombre d'années après 2020.

- Que représentent 250 et 0,98 ?
- Quel est le sens de variation de (f_n) ? Que traduit-il ?
- Calculer f_{10} au dixième. Quelle surface la région aura-t-elle perdue en dix ans ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- On identifie u_0 et q , on écrit $u_n = u_0 \times q^n$, on vérifie sur u_1 .
- On traduit l'année en rang (ou l'inverse) avant de calculer.
- On conclut par une phrase, avec l'unité, et on dit si le modèle est raisonnable.

17 Une ville de l'ère industrielle

Au XIX^e siècle, l'exode rural fait grandir les villes industrielles. Une ville compte 20 000 habitants en 1850 ; on suppose (modèle) que sa population augmente de 3 % par an. On note u_n la population en l'année $1850 + n$.

- Exprimer u_n en fonction de n et donner son sens de variation.
- Calculer la population tous les dix ans, de 1860 à 1900, à la centaine près, puis représenter ces valeurs.
- Par combien la population a-t-elle été multipliée entre 1850 et 1900 ?
- Dans ce modèle d'exercice, on suppose que les archives donnent 80 000 habitants en 1900. Que dire du modèle ?

18 Le café qui refroidit

Un café à 80 °C est posé dans une pièce à 20 °C. L'écart de température entre le café et la pièce diminue de 20 % chaque minute (modèle). On note E_n cet écart, en °C, au bout de n minutes, et T_n la température du café.

- Calculer E_0 . Exprimer E_n en fonction de n .
- En déduire T_n en fonction de n , puis la température du café au bout de 5 minutes (au dixième).
- La suite (T_n) est-elle géométrique ? Quel est son sens de variation ?
- Représenter E_0 à E_5 . Selon le modèle, le café atteindra-t-il 20 °C ?

19 Le salaire et les prix

Un salarié gagne 2 000 € par mois en 2025. Son salaire augmente de 1,5 % par an ; les prix, eux, augmentent de 2 % par an (modèles). On note s_n son salaire en l'année $2025 + n$, et p_n le prix d'un « panier » de dépenses qui coûte 2 000 € en 2025.

- Exprimer s_n et p_n en fonction de n . Quel est le sens de variation de chaque suite ?
- Calculer s_{20} et p_{20} à l'euro près. À quelle année correspondent-ils ?
- En 2045, son salaire lui permettra-t-il d'acheter le panier ? Que dire de son pouvoir d'achat ?

20 Une colonie d'abeilles

Au printemps, une colonie compte 5 000 abeilles. Pendant quelques semaines, sa population augmente de 20 % par semaine (modèle). On note a_n le nombre d'abeilles au bout de n semaines.

- Exprimer a_n en fonction de n ; donner son sens de variation.
- Calculer a_1 , a_2 , a_3 , a_4 et a_5 (à l'unité), et représenter les points $(n; a_n)$ en milliers.
- Au bout de combien de semaines la colonie a-t-elle doublé ?
- Pourquoi ce modèle ne peut-il pas durer toute l'année ?

Corrigés : suite géométrique : le terme général, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n$.

$u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$.

⚠ 3×2^5 n'est pas 6^5 : on calcule d'abord la puissance, puis on multiplie par 3.

★ La formule évite de calculer u_1, u_2, u_3, u_4 : on saute directement au rang voulu.

2. $u_n = 5\,000 \times 0,8^n$.

$u_3 = 5\,000 \times 0,8^3 = 5\,000 \times 0,512 = 2\,560$.

⚠ $0,8^3$ n'est pas $0,8 \times 3 = 2,4$: c'est $0,8 \times 0,8 \times 0,8$.

Sur le dessin, les termes en milliers : chaque point est à 0,8 fois la hauteur du précédent.

3. $u_0 = 7 \times 1,5^0 = 7 \times 1 = 7$.

La raison est le nombre élevé à la puissance n : $q = 1,5$.

$u_2 = 7 \times 1,5^2 = 7 \times 2,25 = 15,75$.

⚠ $1,5^0 = 1$, et pas 0 : un nombre non nul à la puissance 0 vaut toujours 1.

4. Les termes sont strictement positifs : c'est la raison, comparée à 1, qui décide.

a) $1,3 > 1$: (u_n) est croissante.

b) $0 < 0,6 < 1$: (v_n) est décroissante.

c) $q = 1$: on multiplie par 1, rien ne change. (w_n) est constante, égale à 8.

⚠ Ce n'est pas le premier terme qui décide : $v_0 = 50$ est grand, et pourtant la suite décroît.

Sur le dessin, les trois suites divisées par 5 : (u_n) en bleu monte, (v_n) en orange descend, (w_n) en vert reste plate.

5. $u_0 = 400 > 0$ et la raison $q = 0,9$ est entre 0 et 1 : la suite est décroissante.

$u_0 = 400$; $u_1 = 400 \times 0,9 = 360$; $u_2 = 400 \times 0,81 = 324$: les termes baissent bien.

★ $q = 0,9$, c'est une baisse de 10 % à chaque étape.

Sur le dessin, les termes en centaines : ils descendent.

6. On recule d'un rang en divisant par la raison : $u_0 = \frac{6}{3} = 2$.

Donc $u_n = 2 \times 3^n$.

$u_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

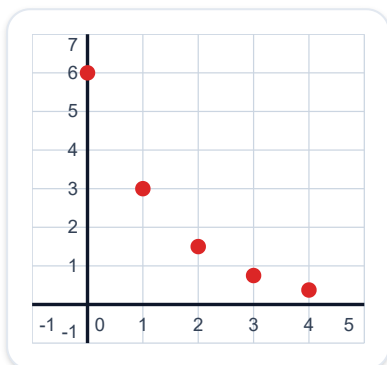
⚠ Écrire $u_n = 6 \times 3^n$ serait faux : la formule part de u_0 , pas de u_1 . Elle donnerait $u_1 = 18$, au lieu de 6.

7. $u_0 = 6$; $u_1 = 3$; $u_2 = 1,5$; $u_3 = 0,75$; $u_4 = 0,375$.

On place les points $(0; 6)$, $(1; 3)$, $(2; 1,5)$, $(3; 0,75)$ et $(4; 0,375)$.

★ Les points ne sont pas alignés : ils descendent de moins en moins vite, et s'approchent de l'axe sans jamais le toucher.

⚠ On ne relie pas les points : une suite n'a de valeurs qu'aux rangs entiers.



8. a) $12\,000 = u_0$: la population en 2020. $1,05$ est la raison : la population augmente de 5 % par an.

b) $u_2 = 12\,000 \times 1,05^2 = 12\,000 \times 1,1025 = 13\,230$.

C'est la population prévue en $2020 + 2 = 2022$: 13 230 habitants.

⚠ Le rang n n'est pas l'année : u_2 parle de 2022, pas de l'an 2.

9. Un capital qui dort

a) +3 % par an : raison $1,03$, et $u_0 = 5\,000$. Donc $u_n = 5\,000 \times 1,03^n$.

b) $u_5 = 5\,000 \times 1,03^5 \approx 5\,796,37$ €.

$u_{10} = 5\,000 \times 1,03^{10} \approx 6\,719,58$ €.

c) $\frac{6\,719,58}{5\,000} \approx 1,344$: une hausse d'environ 34,4 %, plus que 30 %.

★ Chaque année, les 3 % portent sur un capital plus gros : dix hausses de 3 % font plus que 30 %.

année	0	5	10
capital (€)	5000	5796,37	6719,58

10. Un condensateur qui se décharge

a) Baisser de 10 %, c'est multiplier par $0,9$: $U_n = 12 \times 0,9^n$.

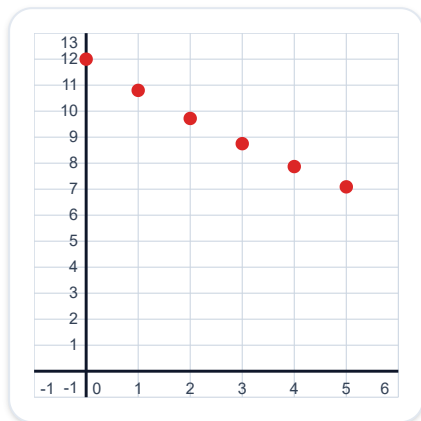
b) $U_0 = 12 > 0$ et $0 < 0,9 < 1$: la suite est décroissante. La tension baisse à chaque seconde.

c) $U_3 = 12 \times 0,9^3 = 12 \times 0,729 = 8,748$, soit environ 8,75 V.

$U_5 = 12 \times 0,9^5 \approx 7,09$ V : c'est la tension au bout de 5 secondes.

⚠ En 5 secondes, la tension n'a pas perdu 50 % : il reste plus de la moitié des 12 V.

Sur le dessin, les points descendent de moins en moins vite.



11. La population mondiale

a) $p_n = 3 \times 1,02^n$.

b) $p_{10} = 3 \times 1,02^{10} \approx 3,66$ milliards : c'est 1970.

$p_{40} = 3 \times 1,02^{40} \approx 6,62$ milliards : c'est 2000.

Sur le graphique, l'abscisse compte les DÉCENNIES : le point d'abscisse 4 est p_{40} , pas p_4 .

c) Le modèle donne 6,62 milliards, la réalité environ 6,1 : le modèle en prévoit trop.

La croissance réelle a ralenti : le taux annuel n'est pas resté à 2 %.

★ Un modèle géométrique suppose un taux CONSTANT. Quand le taux change, le modèle s'éloigne de la réalité.

12. Un club d'escalade

a) $\frac{150}{125} = 1,2$; $\frac{180}{150} = 1,2$; $\frac{216}{180} = 1,2$: quotient constant, suite géométrique de raison 1,2.

b) $a_n = 125 \times 1,2^n$.

c) 2028, c'est le rang $n = 2028 - 2022 = 6$. $a_6 = 125 \times 1,2^6 \approx 373,2$: environ 373 adhérents.

⚠ Le rang de 2028 est 6 : ni 2028, ni 4. La quatrième barre, 2025, est le rang 3.

13. Réduire ses émissions de CO₂

a) $E_n = 800 \times 0,95^n$. La raison est entre 0 et 1, le premier terme est positif : la suite est décroissante.

b) $E_{10} = 800 \times 0,95^{10} \approx 479$ tonnes : les émissions prévues en 2035.

c) La moitié de 800, c'est 400. Or $479 > 400$: non. La baisse est d'environ 40 %, pas de 50 %.

⚠ Dix baisses de 5 % ne font pas -50 % : on perd 5 % d'une quantité de plus en plus petite.

14. Les nénuphars de l'étang

a) On lit 1 ; 2 ; 4 ; 8 : la surface double chaque jour. $u_n = 2^n$ convient : $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$.

$1 + n$ donne 1 ; 2 ; 3 ; 4 : non. $2n$ donne 0 au rang 0 : non.

b) $u_{10} = 2^{10} = 1\,024$ m² : la surface couverte le jour 10.

c) La surface double chaque jour : la veille du jour 20, elle valait la moitié. C'est le jour 19.

⚠ Pas le jour 10 ! Le jour 10, les nénuphars couvrent à peine un millième de l'étang : $\frac{2^{10}}{2^{20}} = \frac{1}{1\,024}$.

15. Avec ou sans traitement

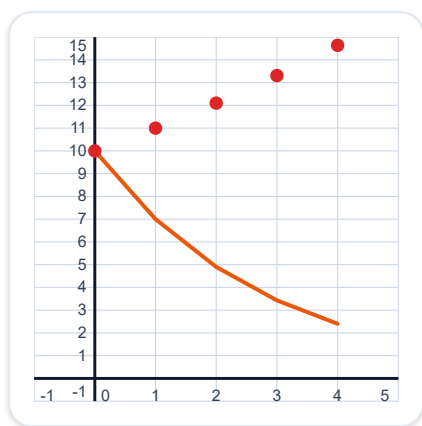
a) $v_n = 1\,000 \times 1,1^n$ et $u_n = 1\,000 \times 0,7^n$.

b) $1,1 > 1$: (v_n) est croissante. $0 < 0,7 < 1$: (u_n) est décroissante.

c) $v_3 = 1\,000 \times 1,331 = 1\,331$ bactéries ; $u_3 = 1\,000 \times 0,343 = 343$ bactéries.

Sur le dessin, en centaines : les points rouges sont ceux de v_n , les points reliés en orange ceux de u_n . Les deux partent de 10 centaines, puis s'écartent.

★ Même départ, deux raisons : c'est la raison, et elle seule, qui décide du sens.



16. Une forêt qui recule

a) 250 : la surface en 2020, 250 milliers d'hectares, soit 250 000 ha. $0,98 = 1 - 0,02$: la forêt perd 2 % de sa surface par an.

b) $0 < 0,98 < 1$: suite décroissante. La forêt recule chaque année.

c) $f_{10} = 250 \times 0,98^{10} \approx 204,3$ milliers d'hectares.

Perte : $250 - 204,3 = 45,7$ milliers d'hectares.

⚠ Pas 20 % de 250, soit 50 : chaque année, on perd 2 % d'une forêt déjà réduite.

17. Une ville de l'ère industrielle

a) $u_n = 20\,000 \times 1,03^n$. Raison $1,03 > 1$: la suite est croissante.

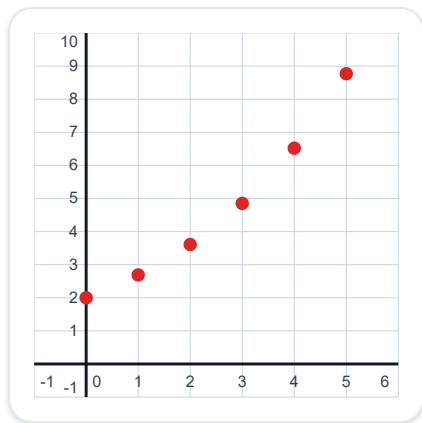
b) 1860 : $u_{10} \approx 26\,900$; 1870 : $u_{20} \approx 36\,100$; 1880 : $u_{30} \approx 48\,500$; 1890 : $u_{40} \approx 65\,200$; 1900 : $u_{50} \approx 87\,700$ habitants.

Sur le dessin, l'abscisse compte les décennies et la population est en dizaines de milliers.

c) $1,03^{50} \approx 4,38$: la population a été multipliée par plus de 4.

d) Le modèle donne environ 87 700, les archives 80 000 : il surestime d'environ 10 %. La croissance a sans doute ralenti en fin de siècle.

★ Chaque décennie, la population est multipliée par le même nombre, $1,03^{10} \approx 1,34$: les points montent de plus en plus vite.



18. Le café qui refroidit

a) $E_0 = 80 - 20 = 60$ °C. Baisse de 20 % par minute : $E_n = 60 \times 0,8^n$.

b) La température du café, c'est celle de la pièce plus l'écart : $T_n = 20 + 60 \times 0,8^n$.

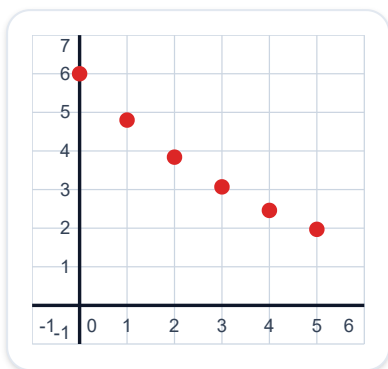
$T_5 = 20 + 60 \times 0,8^5 = 20 + 60 \times 0,32768 \approx 39,7$ °C.

c) $T_0 = 80, T_1 = 68, T_2 = 58,4$. $\frac{68}{80} = 0,85$ mais $\frac{58,4}{68} \approx 0,86$: les quotients changent, (T_n) n'est PAS géométrique. C'est l'écart (E_n) qui l'est.

(E_n) est décroissante, donc (T_n) aussi : le café refroidit.

d) Sur le dessin, les écarts sont en dizaines de degrés. E_n reste strictement positif : selon le modèle, le café s'approche de 20 °C sans jamais l'atteindre.

⚠ Écrire $T_n = 80 \times 0,8^n$ serait faux : le café descendrait vers 0 °C, plus froid que la pièce !



19. Le salaire et les prix

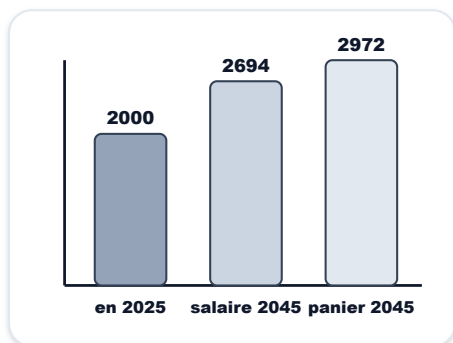
a) $s_n = 2\,000 \times 1,015^n$ et $p_n = 2\,000 \times 1,02^n$. Les deux raisons sont plus grandes que 1 : les deux suites sont croissantes.

b) $s_{20} = 2\,000 \times 1,015^{20} \approx 2\,694$ € et $p_{20} = 2\,000 \times 1,02^{20} \approx 2\,972$ €. C'est l'année $2025 + 20 = 2045$.

c) Non : il lui manque environ 278 € par mois.

$\frac{2\,694}{2\,972} \approx 0,906$: avec son salaire, il n'achète plus qu'environ 90,6 % du panier. Son pouvoir d'achat a baissé d'environ 9 %.

⚠ Un écart de « seulement » 0,5 point par an finit par peser lourd : sur vingt ans, les puissances creusent l'écart.



20. Une colonie d'abeilles

a) $a_n = 5\,000 \times 1,2^n$. Raison $1,2 > 1$: suite croissante.

b) $a_1 = 6\,000$; $a_2 = 7\,200$; $a_3 = 8\,640$; $a_4 = 10\,368$; $a_5 = 12\,441,6$, soit environ 12 442 abeilles.

c) Doubler, c'est atteindre 10 000. $a_3 = 8\,640 < 10\,000$ et $a_4 = 10\,368 > 10\,000$: au bout de 4 semaines. Sur le dessin, c'est

le premier point au-dessus de la ligne en pointillés.

d) Au bout de 52 semaines, le modèle donnerait $5\,000 \times 1,2^{52}$: plus de 60 millions d'abeilles dans une seule ruche ! La place et la nourriture manquent bien avant.

★ Une croissance géométrique ne dure jamais indéfiniment dans la nature : le modèle ne vaut que sur une courte période.

